CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

La formule d'inversion de Fourier

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int f(x)e^{-ix\xi}dx$ et $\tilde{\mathcal{F}}f(x) = \int f(\xi)e^{ix\xi}d\xi$. On admet que $\mathcal{F}$ et $\tilde{\mathcal{F}}$ envoient $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans lui-même. Pour $\varepsilon > 0$, $G_\varepsilon(x) = e^{-\varepsilon x^2}$. Le but est de montrer $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Partie I. La transformée des gaussiennes

1. Montrer que $\varphi = \mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est dérivable, et, par une intégration par parties, que $\varphi'(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi)$.
2. En déduire $\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\dfrac{\pi}{\varepsilon}}\, e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et en particulier $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$.
3. Montrer que $k_\varepsilon = \frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)$ est positive, d'intégrale 1, et que pour tout $\eta > 0$, $\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon \to 0$ quand $\varepsilon \to 0$.

Partie II. La formule d'inversion

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $I_\varepsilon(x) := \int \mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}d\xi \to \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$ quand $\varepsilon \to 0$.
2. Par Fubini, montrer que $I_\varepsilon(x) = \int f(y)\,\mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\,dy = 2\pi \int f(x+t)k_\varepsilon(t)\,dt$.
3. Montrer que $\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt \to f(x)$. Conclure : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$, et de même $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}f = 2\pi f$.

Partie III. Conséquences

1. Montrer que $\mathcal{F}$ est une bijection de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, d'inverse $\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$, et que $\mathcal{F}\mathcal{F}f(x) = 2\pi f(-x)$. Quel est l'ordre de $\mathcal{F}$ (à un scalaire près) ?
2. (**Dimension** d) Pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ et $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)e^{-ix\cdot\xi}dx$, montrer que $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2}) = (\pi/\varepsilon)^{d/2}e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$, et en déduire $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = (2\pi)^d\,\mathrm{Id}$.
3. On admet que la formule d'inversion vaut aussi pour f continue, intégrable, avec $\mathcal{F}f$ intégrable. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\mathcal{F}f$ et en déduire $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi = \pi e^{-|x|}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dérivation sous l'intégrale ; intégrale de Gauss.
- Partie I : k_ε approximation de l'identité.
- $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} = 2\pi\,\mathrm{Id}$ sur $\mathcal{S}$.

Ce qu'on te demande. On calcule la transformée de Fourier des gaussiennes par une équation différentielle, on montre que les gaussiennes renormalisées forment une approximation de l'identité, puis on en déduit la formule d'inversion f(x) = (1/2π) f( ) e^{ix } d pour les fonctions de Schwartz, en dimension 1 puis d. Applications : injectivité de , ∘ , et deux intégrales classiques.

Corrigé

Question 1

La dérivée en ξ de l'intégrande est $-ixe^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}$, dominée par $|x|e^{-\varepsilon x^2}$, intégrable : φ est dérivable et

$$\varphi'(\xi) = \int -ixe^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}dx = \frac{i}{2\varepsilon}\int \left(e^{-\varepsilon x^2}\right)' e^{-ix\xi}dx.$$

Par parties (le crochet est nul) : $\int \left(e^{-\varepsilon x^2}\right)' e^{-ix\xi}dx = i\xi\int e^{-\varepsilon x^2}e^{-ix\xi}dx = i\xi\varphi(\xi)$. Donc

$$\varphi'(\xi) = \frac{i}{2\varepsilon}\cdot i\xi\varphi(\xi) = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi(\xi).$$

Question 2

La solution de $\varphi' = -\frac{\xi}{2\varepsilon}\varphi$ est $\varphi(\xi) = \varphi(0)e^{-\xi^2/4\varepsilon}$, et $\varphi(0) = \int e^{-\varepsilon x^2}dx = \sqrt{\pi/\varepsilon}$:

$$\mathcal{F}(G_\varepsilon)(\xi) = \sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}}\,e^{-\xi^2/4\varepsilon}.$$

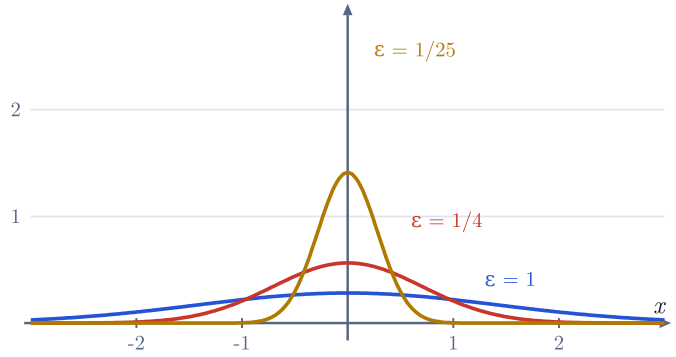
Avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$: $\mathcal{F}(e^{-x^2/2}) = \sqrt{2\pi}e^{-\xi^2/2}$: la gaussienne est (à un facteur près) sa propre transformée.

Question 3

$k_\varepsilon(x) = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\pi}{\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon} = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon} > 0$. Avec $x = 2\sqrt{\varepsilon}u$:

$$\int k_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}\int e^{-u^2}2\sqrt{\varepsilon}\,du = \frac{2\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\pi\varepsilon}} = 1,$$

$$\int_{|x|>\eta} k_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{|u|>\eta/2\sqrt{\varepsilon}} e^{-u^2}du \to 0.$$



Les noyaux $\frac{1}{2\pi}\mathcal{F}(G_\varepsilon)(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\varepsilon}}e^{-x^2/4\varepsilon}$: positifs, d'intégrale 1, de plus en plus concentrés en 0 quand $\varepsilon \to 0$. Ils « tendent vers δ » : c'est une approximation de l'identité.

Question 4

$G_\varepsilon(\xi) \to 1$ pour tout ξ, et $|\mathcal{F}f(\xi)G_\varepsilon(\xi)e^{ix\xi}| \leqslant |\mathcal{F}f(\xi)|$, intégrable ($\mathcal{F}f \in \mathcal{S}$). Par convergence dominée, $I_\varepsilon(x) \to \int \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}d\xi = \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$.

Question 5

$$I_\varepsilon(x) = \int \Big(\int f(y)e^{-iy\xi}dy\Big)e^{-\varepsilon\xi^2}e^{ix\xi}d\xi.$$

L'intégrande a pour module $|f(y)|e^{-\varepsilon\xi^2}$, intégrable sur $\mathbb{R}^2$. Par Fubini :

$$I_\varepsilon(x) = \int f(y)\Big(\int e^{-\varepsilon\xi^2}e^{-i(y-x)\xi}d\xi\Big)dy = \int f(y)\,\mathcal{F}(G_\varepsilon)(y-x)\,dy.$$

Avec $y = x + t$ et $\mathcal{F}(G_\varepsilon) = 2\pi k_\varepsilon$: $I_\varepsilon(x) = 2\pi\int f(x+t)k_\varepsilon(t)\,dt$.

Question 6

Comme $\int k_\varepsilon = 1$ et $k_\varepsilon \geqslant 0$:

$$\Big|\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt - f(x)\Big| \leqslant \int_{|t|\leqslant\eta} |f(x+t)-f(x)|k_\varepsilon + \int_{|t|>\eta} 2\|f\|_\infty k_\varepsilon.$$

Soit $\alpha > 0$. Par continuité de f en x, on choisit η avec $|f(x+t)-f(x)| \leqslant \alpha$ pour $|t| \leqslant \eta$: le premier terme est $\leqslant \alpha$. Le second tend vers 0 (Q3). Donc la limite supérieure est $\leqslant \alpha$, pour tout α : la limite est 0.

Avec Q4 et Q5 : $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x) = \lim I_\varepsilon(x) = 2\pi f(x)$. Le même calcul avec $e^{-ix\xi}$ et $e^{ix\xi}$ échangés donne $\mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}}f = 2\pi f$.

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}f(\xi)e^{ix\xi}d\xi \qquad (f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})).$$

Question 7

$\frac{1}{2\pi}\tilde{\mathcal{F}}$ est un inverse à gauche et à droite de $\mathcal{F}$ sur $\mathcal{S}$: bijection. Comme $\tilde{\mathcal{F}}g(x) = \mathcal{F}g(-x)$, $2\pi f(x) = \tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x) = \mathcal{F}\mathcal{F}f(-x)$, soit $\mathcal{F}^2 f = 2\pi\check{f}$ avec $\check{f}(x) = f(-x)$. Donc $\mathcal{F}^4 = 4\pi^2\,\mathrm{Id}$: $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}$ est d'ordre 4, ses valeurs propres sont dans $\{1,-1,i,-i\}$ (la gaussienne $e^{-x^2/2}$ est vecteur propre pour 1).

Question 8

L'intégrande se factorise et Fubini donne $\mathcal{F}(e^{-\varepsilon\|x\|^2})(\xi) = \prod_{k=1}^d \sqrt{\pi/\varepsilon}e^{-\xi_k^2/4\varepsilon} = (\pi/\varepsilon)^{d/2}e^{-\|\xi\|^2/4\varepsilon}$. Le noyau $k_\varepsilon = (2\pi)^{-d}\mathcal{F}(G_\varepsilon) = (4\pi\varepsilon)^{-d/2}e^{-\|t\|^2/4\varepsilon}$ est positif, d'intégrale 1, et se concentre en 0 ; la preuve de la Partie II s'adapte mot pour mot :

$$\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\tilde{\mathcal{F}} = (2\pi)^d\,\mathrm{Id}_{\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)}.$$

Question 9

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-x(1+i\xi)}dx + \int_0^{+\infty} e^{-x(1-i\xi)}dx = \frac{1}{1+i\xi} + \frac{1}{1-i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}$, intégrable. f est continue et intégrable : par inversion,

$$e^{-|x|} = \frac{1}{2\pi}\int \frac{2}{1+\xi^2}e^{ix\xi}d\xi = \frac{1}{\pi}\int \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi$$

(la partie impaire $\sin(x\xi)$ s'intègre en 0).

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\cos(x\xi)}{1+\xi^2}d\xi = \pi e^{-|x|}.$$

On retrouve sans résidus le calcul qui donne la solution fondamentale de $y'' - y = \delta$.

Le piège

Partie I. Le facteur $\frac{1}{2\pi}$ et l'exposant $\frac{\xi^2}{4\varepsilon}$ dépendent de la convention $e^{-ix\xi}$. Avec $e^{-2i\pi x\xi}$, $e^{-\pi x^2}$ est exactement invariante.
Partie II. On ne peut pas écrire directement $\tilde{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x) = \iint f(y)e^{i(x-y)\xi}dy\,d\xi$ puis échanger : la fonction $(y,\xi) \mapsto f(y)e^{i(x-y)\xi}$ n'est pas intégrable sur $\mathbb{R}^2$ (pas de décroissance en ξ). Le facteur G_ε est là pour rendre Fubini légitime.
Partie III. $e^{-|x|}$ n'est pas dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (pas dérivable en 0) : il faut la version L^1 de l'inversion, admise ici. La conclusion reste vraie car f est continue et $\mathcal{F}f$ intégrable.

La méthode

Partie I. Transformée d'une gaussienne : dériver sous l'intégrale, intégrer par parties, résoudre $y' = -\frac{\xi}{2\varepsilon}y$.
Partie II. Approximation de l'identité : $\int f(x+t)k_\varepsilon(t)dt \to f(x)$ si $k_\varepsilon \geqslant 0$, $\int k_\varepsilon = 1$ et la masse se concentre en 0. On coupe en un petit voisinage (continuité) et le reste (masse qui tend vers 0).
Partie III. Inversion de Fourier : introduire un facteur gaussien, échanger les intégrales, reconnaître une approximation de l'identité.

Rappels de cours utilisés

- **Convergence dominée.**

$$h_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon\to 0]{} h \text{ p.p., } |h_\varepsilon| \leqslant g \in L^1 \implies \int h_\varepsilon \to \int h.$$

- **Intégrale de Gauss.** $\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$, donc $\int_{\mathbb{R}} e^{-\varepsilon x^2}dx = \sqrt{\pi/\varepsilon}$.
- **Fubini et formule d'échange.**

$$f, g \in L^1(\mathbb{R}) \implies \int_{\mathbb{R}} f\,\mathcal{F}g = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{F}f\,g.$$

Fubini : $(x,\xi) \mapsto |f(x)g(\xi)|$ intégrable sur $\mathbb{R}^2$.